



UNIVERSIDADE DO ESTADO DO PARÁ CAMPUS
XXIII – PARAUAPEBAS CURSOS DE GRADUAÇÃO
EM ENGENHARIA DE SOFTWARE

RELATÓRIO DO PROJETO DE MODELAGEM

INTEGRANTES: FABIO RIBEIRO, ANTÔNIO NILTON, MAGNO ANTONINI, PEDRO
HEMRIQUE, JOSE HRENZO

PARAUAPEBAS_PA

2026

CollectPA

1. Introdução

O presente relatório tem como objetivo apresentar a análise e modelagem do sistema CollectPA, uma solução digital voltada para a otimização da coleta seletiva por meio da conexão entre geradores de resíduos recicláveis e cooperativas de catadores. O trabalho aborda, de forma

estruturada, os principais aspectos relacionados ao desenvolvimento do sistema, com foco na organização, funcionamento e representação de seus componentes.

Ao longo do relatório, são descritos os elementos fundamentais do sistema, incluindo sua proposta, estrutura e funcionamento, bem como a modelagem por meio de diagramas da linguagem UML, como diagramas de classes, componentes, atividades, casos de uso e sequência. Esses diagramas permitem uma compreensão mais clara tanto da estrutura quanto do comportamento do sistema.

Dessa forma, o relatório busca apresentar uma visão objetiva e organizada da solução proposta, evidenciando como a utilização de técnicas de análise orientada a objetos contribui para o desenvolvimento de um sistema mais eficiente, estruturado e alinhado às necessidades do contexto em que está inserido.

1.1 Proposta do Sistema

A proposta do CollectPA consiste na criação de uma plataforma acessível e intuitiva que permita a solicitação de coletas de resíduos recicláveis de forma simples e eficiente. O sistema busca eliminar a lacuna existente entre quem possui materiais recicláveis e quem realiza a coleta, estabelecendo um canal direto de comunicação entre essas partes.

A partir dessa abordagem, o sistema possibilita que a coleta deixe de ser baseada em rotas fixas e passe a operar sob demanda, tornando o processo mais dinâmico e adaptável à realidade urbana. Além disso, a proposta visa melhorar o aproveitamento dos recursos disponíveis, aumentar a produtividade das cooperativas e garantir maior organização na destinação dos resíduos.

1.2 Estrutura e Funcionamento do Sistema

A estrutura do CollectPA é baseada na integração de diferentes componentes tecnológicos responsáveis pelo gerenciamento, processamento e disponibilização de informações em tempo real. O sistema utiliza um banco de dados para armazenar informações dos usuários, registros de solicitações e histórico de coletas, garantindo controle e rastreabilidade das operações.

No funcionamento prático, o usuário realiza uma solicitação de coleta por meio da plataforma, informando sua localização e o tipo de resíduo disponível. Essa informação é processada pelo sistema e disponibilizada para as cooperativas, que podem organizar suas rotas de forma mais eficiente com base na demanda recebida.

Além disso, o sistema incorpora tecnologias de geolocalização, permitindo o acompanhamento da coleta em tempo real, tanto por parte dos usuários quanto dos gestores. Também são utilizados mecanismos de notificação, que informam o status da solicitação e atualizações relevantes durante o processo.

Essa integração entre dados, comunicação e monitoramento possibilita uma operação mais organizada, reduzindo falhas logísticas e tornando o serviço mais eficiente e previsível.

2. Diagramas usados

2.1 Diagrama de Classes

O diagrama de classes tem como finalidade representar a estrutura estática do sistema, evidenciando suas principais entidades, atributos e relacionamentos. Por meio dele, é possível visualizar como o sistema está organizado em termos de modelagem orientada a objetos.

Nesse diagrama, são identificadas as classes que compõem o sistema, bem como suas responsabilidades, atributos e métodos. Além disso, são representadas as relações entre essas classes, como associação, herança e composição, permitindo compreender como os diferentes elementos interagem entre si.

Dessa forma, o diagrama de classes contribui para a definição da arquitetura do sistema, servindo como base para a implementação e facilitando a manutenção e evolução do software.

2.2 Diagrama de Componentes

O diagrama de componentes tem como objetivo representar a organização estrutural do sistema em nível mais alto, destacando os módulos ou componentes que o compõem e as dependências entre eles.

Esse tipo de diagrama evidencia como o sistema é dividido em partes menores e independentes, como interfaces, serviços, banco de dados e aplicações cliente, permitindo uma visão mais clara da arquitetura geral da solução.

Além disso, o diagrama de componentes facilita a compreensão da distribuição das responsabilidades dentro do sistema, contribuindo para o planejamento da implementação, integração entre módulos e escalabilidade da aplicação.

2.3 Diagrama de Atividades

O diagrama de atividades é utilizado para representar o fluxo de execução de processos dentro do sistema, descrevendo passo a passo as ações realizadas e as possíveis decisões ao longo do fluxo.

Por meio desse diagrama, é possível visualizar como determinadas funcionalidades são executadas, desde o início até o seu término, incluindo condições, paralelismos e caminhos alternativos.

Esse tipo de representação é especialmente útil para entender processos complexos, identificar gargalos e garantir que a lógica de funcionamento do sistema esteja bem definida antes da implementação.

2.4 Diagrama de Casos de Uso

O diagrama de casos de uso tem como objetivo representar as funcionalidades do sistema sob a perspectiva do usuário, evidenciando as interações entre os atores e o sistema.

Nesse diagrama, são identificados os diferentes tipos de usuários (atores) e as ações que eles podem realizar dentro do sistema, como solicitar serviços, consultar informações ou gerenciar dados.

Dessa forma, o diagrama de casos de uso contribui para a compreensão dos requisitos funcionais, servindo como uma ferramenta essencial na fase de análise, pois ajuda a alinhar o que o sistema deve fazer com as necessidades dos usuários.

2.5 Diagrama de Sequência

O diagrama de sequência é utilizado para representar a interação entre os elementos do sistema ao longo do tempo, evidenciando a troca de mensagens entre objetos ou componentes durante a execução de uma funcionalidade.

Nesse diagrama, é possível observar a ordem em que as operações ocorrem, bem como os responsáveis por cada ação, o que permite compreender de forma detalhada o comportamento dinâmico do sistema.

3. Justificativa

A utilização dos diagramas da linguagem UML no desenvolvimento do CollectPA se justifica pela necessidade de representar, de forma clara e organizada, tanto a estrutura quanto o comportamento do sistema.

O diagrama de classes foi utilizado para definir a estrutura do sistema, permitindo identificar entidades essenciais, como usuários, cooperativas, solicitações de coleta e resíduos. Sua aplicação contribui para a organização do modelo orientado a objetos e serve como base para a implementação.

O diagrama de componentes foi empregado para representar a arquitetura do sistema em nível mais abrangente, evidenciando a divisão entre aplicação, serviços e banco de dados. Esse diagrama auxilia na compreensão da organização dos módulos e de suas interações.

O diagrama de atividades foi utilizado para descrever o fluxo dos processos do sistema, como a solicitação e realização de coletas. Sua utilização permite visualizar as etapas, decisões e possíveis caminhos, facilitando o entendimento da lógica de funcionamento.

O diagrama de casos de uso foi aplicado para representar as funcionalidades do sistema sob a perspectiva dos usuários, como solicitar coleta e acompanhar o status. Ele contribui para a

identificação e validação dos requisitos funcionais.

Por fim, o diagrama de sequência foi utilizado para detalhar a interação entre os elementos do sistema ao longo do tempo, evidenciando a troca de mensagens durante a execução das funcionalidades. Esse diagrama auxilia na compreensão do comportamento dinâmico do sistema.

Referências

INSTITUTO DE PESQUISA ECONÔMICA APLICADA (IPEA). Situação social das catadoras e dos catadores de material reciclável e reutilizável. Brasília: IPEA, 2013. Disponível em:

<https://repositorio.ipea.gov.br/entities/book/339622ef-1103-43b6-a03c-e899b58ab212> .
Acesso em: 25 mar. 2026.

PARAUAPEBAS. Prefeitura Municipal. Nova empresa assume coleta de lixo em Parauapebas com meta de retirar mais de 100 toneladas nos primeiros dias. Parauapebas, 2025. Disponível em: <https://parauapebas.pa.gov.br/destaque/nova-empresa-assume-coleta-delixo-em-pa-rauapebas>. Acesso em: 25 mar. 2026.

ZÉ DUDU. População de Parauapebas é convidada a responder questionário sobre lixo. Parauapebas, 6 set. 2019. Disponível em: <https://www.zedudu.com.br/populacao-deparauapebas-e-convidada-a-responder-qu-estionario-sobre-lixo>. Acesso em: 25 mar. 2026. A tecnologia otimizando a coleta e a destinação correta.

VIII SIMEP, 2020. Disponível em: <https://dspace.sti.ufcg.edu.br/bitstream/riufcg/32273/1/A%20TECNOLOGIA%20OTIMIZANDO%20A%20COLETA%20E%20A%20DESTINA%C3%87%C3%83O%20CORRETA%20%20ANAIS%20VIII%20SIMEP%20ARTIGO%202020.pdf>. Acesso em: 25 mar. 2026.

TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE SÃO PAULO (TCE-SP). O problema da disposição inadequada de resíduos sólidos no Brasil. Disponível em: https://www4.tce.sp.gov.br/sites/tcesp/files/downloads/o_problema_da_disposicao_inadequada_de_residuos_solidos_no_brasil.pdf. Acesso em: 25 mar. 2026. Logística reversa.

Universidade de Rio Verde. Disponível em: <https://www.unirv.edu.br/conteudos/fckfiles/files/NATIELLE%20-%20LOGISTICA%20REVERSA.pdf>. Acesso em: 25 mar. 2026. Instituto Federal de Goiás (IFG).

ROTEIRIZAÇÃO ATRAVÉS DO SIG PARA COLETA DE LIXO DOMÉSTICO: UM ESTUDO DE CASO DA CIDADE DE SILVÂNIA - GO. Disponível em: https://repositorio.ifg.edu.br/bitstream/prefix/379/1/tcc_Daniella%20e%20Carlos.pdf. Acesso em: 25 mar. 2026.